

Московский физико-технический институт
Высшая школа Промпт Инженеринга



МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЫ И РЯДЫ.

Экзаменационные билеты

Экзаменатор: *Тюленев А. И.*

Авторы: **АНТОН**

Весна 2025

Содержание

Билет № 1	4
1. Достаточные условия дифференцируемости ФНП	4
2. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости ФР	4
Билет № 2	5
1. Дифференцируемость ФНП. Частные производные, производные по направлению, матрица Якоби	5
2. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. Почленное интегрирование/дифференцирование ФР	5
Билет № 3	6
1. Достаточное условие условного экстремума ФНП	6
2. Интегрируемость произведения интегрируемых функций. Интегрируемость модуля	6
Билет № 4	7
1. Инвариантность формы записи первого дифференциала отображения	7
2. Признаки сравнения числовых рядов. Признаки Даламбера, Коши	7
Билет № 5	8
1. Непрерывность композиции непрерывных отображений. Теорема о промежуточных значениях для функции непрерывной в области	8
2. Разложение функции $(1 + x)^\alpha$ в ряд Тейлора	9
Билет № 6	10
1. Геометрический смысл дифференцируемости и градиента	10
2. Разложение в степенной ряд комплексной функции e^z	10
Билет № 7	11
1. Дифференцируемое отображение, производная отображения. Необходимое условие дифференцируемости обратного отображения, достаточное условие дифференцируемости обратного отображения	11
2. Степенные ряды с комплексными членами. Круг и радиус сходимости. Характер сходимости в круге. Формула Коши-Адамара	11
Билет № 8	12
1. Теорема об открытом отображении	12

2. Свойства интегралов с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница	12
Билет № 9	13
1. Предел последовательности точек в n -мерном пространстве. Связь между сходимостью по координатам и по норме. Теорема Больцано-Вейерштрасса . .	13
2. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда с действительными членами в интервале сходимости. Единственность представления функции степенным рядом	13
Билет № 10	14
1. Теорема о диффеоморфизме. Теорема о локальном диффеоморфизме. Продолжение до диффеоморфизма	14
2. Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле .	14
Билет № 11	15
1. Теорема о неявном отображении как следствие теоремы о локальном диффеоморфизме	15
2. Достаточное условие аналитичности функции. Разложение в ряд e^x , $\cos x$, $\sin x$, $\log(1+x)$	15
Билет № 12	16
1. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и в форме Лагранжа для ФНП	16
2. Интегральный признак сходимости ЧР	16
Билет № 13	17
1. Необходимое условие условного экстремума	17
2. Линейность определённого интеграла. Аддитивность относительно отрезков интегрируемости	17
Билет № 14	18
1. Достаточное условие экстремума ФНП	18
2. Интегрируемость монотонной, непрерывной, кусочно-непрерывной функции как следствие из критерия Лебега	18
Билет № 15	19
1. Предел числовой ФНП. Предел функции по множеству, предел по направлению, повторный предел	19
2. Степенные ряды. I теорема Абеля, II теорема Абеля	19

Билет № 16	20
1. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме	20
2. Независимость суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых. Произведение абсолютно сходящихся рядов	20
Билет № 17	21
1. Дифференцируемость композиции дифференцируемых отображений	21
2. Критерий Лебега интеграла Римана	21
Билет № 18	22
1. Достаточное условие независимости смешанной ЧП	22
2. Равномерная сходимость ФП и ФР. Критерий Коши. Признак Вейерштрасса	22
Билет № 19	23
1. Гладкие многообразия в $\mathbb{R}^n$. Эквивалентные определения гладкого многообразия	23
2. Критерий Коши. Признак сравнения сходимости несобственных интегралов	23
Билет № 20	24
1. Необходимые условия экстремума ФНП	24
2. Монотонность сумм Дарбу по разбиениям. Критерий интегрируемости	24
Билет № 21	25
1. Касательное пространство к гладкому многообразию. Корректность определения	25
2. Признаки Дирихле и Абеля сходимости несобственных интегралов	25
Билет № 22	26
1. Теорема Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда	26
2. Свойства функций непрерывных на компакте: ограниченность, достижимость точной верхней и нижней граней, равномерная непрерывность	26
Билет № 23	27
1. Геометрический смысл дифференцируемости и градиента	27
2. Понятие аналитичности в точке. Достаточное условие аналитичности. Пример неаналитичной в 0 бесконечно дифференцируемой функции	27

БИЛЕТ № 1

1. Достаточные условия дифференцируемости ФНП
2. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости ФР

БИЛЕТ № 2

1. Дифференцируемость ФНП. Частные производные, производные по направлению, матрица Якоби
2. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций. Почленное интегрирование/дифференцирование ФР

БИЛЕТ № 3

1. Достаточное условие условного экстремума ФНП
2. Интегрируемость произведения интегрируемых функций. Интегрируемость модуля

БИЛЕТ № 4

1. Инвариантность формы записи первого дифференциала отображения
2. Признаки сравнения числовых рядов. Признаки Даламбера, Коши

БИЛЕТ № 5

1. Непрерывность композиции непрерывных отображений. Теорема о промежуточных значениях для функции непрерывной в области**Определение 0.1. Композиция отображений**

Пусть X, Y, Z — множества, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ — отображения. Тогда композицией отображений f и g называется отображение $g \circ f : X \rightarrow Z$, определённое формулой

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Определение 0.2. Непрерывность отображения в точке

Пусть X, Y — множества, $f : X \rightarrow Y$ — отображение, $x_0 \in X$. Тогда f называется *непрерывным в точке x_0* , если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что для всякого $x \in X$, такого что $\rho_X(x, x_0) < \delta$, выполняется неравенство $\rho_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Здесь ρ_X и ρ_Y — метрики на X и Y соответственно.

Теорема 0.1 (Теорема о непрерывности композиции отображений). Пусть X, Y, Z — множества, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ — отображения. Если f непрерывно в точке $x_0 \in X$, а g непрерывно в точке $f(x_0) \in Y$, то композиция $g \circ f$ непрерывна в точке x_0 .

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное число. Поскольку g непрерывно в точке $f(x_0)$, то найдётся $\delta_1 > 0$, такое что для всякого $y \in Y$, такого что $\rho_Y(y, f(x_0)) < \delta_1$, выполняется неравенство $\rho_Z(g(y), g(f(x_0))) < \varepsilon$. Поскольку f непрерывно в точке x_0 , то найдётся $\delta > 0$, такое что для всякого $x \in X$, такого что $\rho_X(x, x_0) < \delta$, выполняется неравенство $\rho_Y(f(x), f(x_0)) < \delta_1$. Тогда для всякого $x \in X$, такого что $\rho_X(x, x_0) < \delta$, выполняется неравенство

$$\rho_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(x_0)) = \rho_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) < \varepsilon.$$

Это означает, что композиция $g \circ f$ непрерывна в точке x_0 . □

Теорема 0.2 (Теорема о промежуточных значениях для функции непрерывной в области). Пусть X — связная область, Y — множество, $f : X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Тогда множество $f(X)$ также является связным.

Доказательство. Предположим противное, то есть что множество $f(X)$ не является связным. Тогда найдутся непересекающиеся открытые множества $U, V \subseteq Y$, такие что $f(X) \subseteq U \cup V$, $f(X) \cap U \neq \emptyset$, $f(X) \cap V \neq \emptyset$. Тогда $f^{-1}(U)$ и $f^{-1}(V)$ — непересекающиеся открытые множества, такие что $X \subseteq f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$, $X \cap f^{-1}(U) \neq \emptyset$, $X \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset$. Это противоречит тому, что X — связная область. Поэтому множество $f(X)$ является связным. $\square$

2. Разложение функции $(1+x)^\alpha$ в ряд Тейлора

БИЛЕТ № 6

1. Геометрический смысл дифференцируемости и градиента
2. Разложение в степенной ряд комплексной функции e^z

БИЛЕТ № 7

1. Дифференцируемое отображение, производная отображения. Необходимое условие дифференцируемости обратного отображения, достаточное условие дифференцируемости обратного отображения
2. Степенные ряды с комплексными членами. Круг и радиус сходимости. Характер сходимости в круге. Формула Коши-Адамара

БИЛЕТ № 8

1. Теорема об открытом отображении
2. Свойства интегралов с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница

БИЛЕТ № 9

1. Предел последовательности точек в n -мерном пространстве. Связь между сходимостью по координатам и по норме. Теорема Больцано-Вейерштрасса
2. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда с действительными членами в интервале сходимости. Единственность представления функции степенным рядом

БИЛЕТ № 10

1. Теорема о диффеоморфизме. Теорема о локальном диффеоморфизме. Продолжение до диффеоморфизма
2. Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле

БИЛЕТ № 11

1. Теорема о неявном отображении как следствие теоремы о локальном диффеоморфизме
2. Достаточное условие аналитичности функции. Разложение в ряд e^x , $\cos x$, $\sin x$, $\log(1+x)$

БИЛЕТ № 12

1. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и в форме Лагранжа для ФНП
2. Интегральный признак сходимости ЧР

БИЛЕТ № 13

1. Необходимое условие условного экстремума
2. Линейность определённого интеграла. Аддитивность относительно отрезков интегрируемости

БИЛЕТ № 14

1. Достаточное условие экстремума ФНП
2. Интегрируемость монотонной, непрерывной, кусочно-непрерывной функции как следствие из критерия Лебега

БИЛЕТ № 15

1. Предел числовой ФНП. Предел функции по множеству, предел по направлению, повторный предел
2. Степенные ряды. I теорема Абеля, II теорема Абеля

БИЛЕТ № 16

1. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме
2. Независимость суммы абсолютно сходящегося ряда от порядка слагаемых. Произведение абсолютно сходящихся рядов

БИЛЕТ № 17

1. Дифференцируемость композиции дифференцируемых отображений
2. Критерий Лебега интеграла Римана

БИЛЕТ № 18

1. Достаточное условие независимости смешанной ЧП
2. Равномерная сходимость ФП и ФР. Критерий Коши. Признак Вейерштрасса

БИЛЕТ № 19

1. Гладкие многообразия в $\mathbb{R}^n$. Эквивалентные определения гладкого многообразия
2. Критерий Коши. Признак сравнения сходимости несобственных интегралов

БИЛЕТ № 20

1. Необходимые условия экстремума ФНП
2. Монотонность сумм Дарбу по разбиениям. Критерий интегрируемости

БИЛЕТ № 21

1. Касательное пространство к гладкому многообразию. Корректность определения
2. Признаки Дирихле и Абеля сходимости несобственных интегралов

БИЛЕТ № 22

1. Теорема Римана о перестановке членов условно сходящегося ряда
2. Свойства функций непрерывных на компакте: ограниченность, достижимость точной верхней и нижней граней, равномерная непрерывность

БИЛЕТ № 23

1. Геометрический смысл дифференцируемости и градиента
2. Понятие аналитичности в точке. Достаточное условие аналитичности. Пример неаналитичной в 0 бесконечно дифференцируемой функции